

UNIPAR - Universidade Paranaense - Paranavaí

HSA Serralheria

Sistema web para orçamentos, ordens de serviço e gestão de estoque

HEITOR VENÂNCIO MARINS DA SILVA
60002213

Ramo de atuação

A HSA Serralheria é uma empresa do ramo metalúrgico que atua na fabricação e comercialização de estruturas metálicas, portões e cadeiras produzidas em escala. Além desses produtos, a empresa realiza diversos serviços de serralheria, oferecendo soluções personalizadas conforme as necessidades de seus clientes, sempre priorizando qualidade, eficiência e confiabilidade.

Problema e solução

Problema atual da empresa

- Orçamentos lentos e calculados à mão
- Anotações em papel e risco de erros de cálculo
- Preços dos materiais em constante variação
- Sem controle de produção, estoque e mão de obra
- Sem histórico de fornecedores e pagamentos

Solução do sistema

- Cotação com a distribuidora de menor preço
- Simulação de produção em escala
- Ordem de serviço com baixa de estoque e mão de obra
- Compras de material e saldo de estoque
- Financeiro com cobrança e PDF via WhatsApp

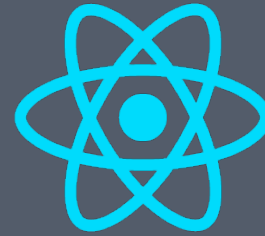
Tecnologias utilizadas



Spring Boot



Java 21



React 19



JavaScript



PostgreSQL



VS Code



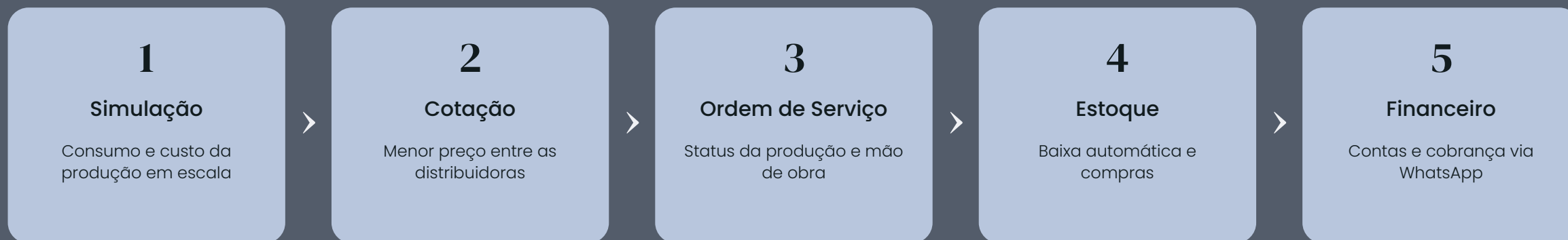
WPPConnect



Postman

Também: Spring Security + JWT · JasperReports · PrimeReact · Apache POI · Docker

Processo do sistema



Simulação

1. Simulação

2. Cotação

3. Ordem de Serviço

4. Estoque

5. Financeiro

Para a produção em escala, o sistema calcula o consumo de material, a perda e o custo unitário, e converte o resultado em orçamento.

Editar Simulação

Informações do Trabalho

Nome do Trabalho (opcional)

Cadeira para Igreja

Quantidade a Produzir

50

Percentual de Perda (%)

10%

Insumos (% sobre materiais)

20%

Frete (R\$)

R\$ 760,00

Dados da simulação

Costura 30x30 esp.1,20mm

Tubo Metalon Quadrado com Costura 40x40 esp.0,90mm

6,00 m

1.05 m

Tubo Metalon Quadrado com Costura 20x20 esp.1,20mm

6,00 m

0.90 m

Resultado da Simulação

TRABALHO

Cadeira para Igreja

QUANTIDADE

50

PERDA APLICADA

10,00%

TOTAL A COMPRAR

39 un.

CUSTO MATERIAIS

R\$ 3.021,29

INSUMOS (20%)

R\$ 604,26

FRETE

R\$ 760,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO

R\$ 4.385,55

Detalhamento por Material

Material	Consumo / un. (m)	Consumo total (m)	Total c/ perda (m)	Tamanho (m)	Comprar	Sobra (m)	Custo estim
----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	-----------	-------------

Resultado com custos

Cotação

1. Simulação

2. Cotação

3. Ordem de Serviço

4. Estoque

5. Financeiro

Compara os preços das distribuidoras, escolhe a de menor custo e soma insumos, frete e lucro; o orçamento sai em PDF e pode ir pelo WhatsApp.

Visualizar Cotação

Gerar OS

Voltar

Cadeira para Igreja

Cotação #252 - 14/06/2026, 19:48:53

Cliente

Simone da Silva

Telefone

(18)99667-5226

Quantidade

50

Endereço

RUA NINA STARUK
GAUZE 301 APTO 104

Total

R\$ 4824,11

Valores por distribuidora

Material	Quantidade	DN AÇO - Distribuidora Nacional de Aços	Nicofer Comércio de Laminados LTDA
Tubo Metalon Quadrado com Costura 30x30 esp.1,20mm	20	R\$ 81,06	R\$ 86,21
Tubo Metalon Quadrado com Costura 40x40 esp.0,90mm	10	R\$ 120,31	R\$ 89,69

Valores por distribuidora

Costura 20x20 esp.1,20mm

R\$ 537,30

R\$ 537,30

Composição de custos

Materials

R\$ 3021,29

Insumos (20%)

R\$ 604,26

Frete

R\$ 760,00

Subtotal custos

R\$ 4385,55

Lucro (10%)

R\$ 438,56

Total do orçamento

R\$ 4824,11

Escolha do usuário

Tipo: Análise de Valor Total por Distribuidora

Distribuidora selecionada

Nicofer Comércio de Laminados LTDA R\$ 5005,09

Materiais:

Tubo Metalon Quadrado com Costura 30x30 esp.1,20mm: R\$ 1724,20

Tubo Metalon Quadrado com Costura 40x40 esp.0,90mm: R\$ 896,90

Tubo Metalon Quadrado com Costura 20x20 esp.1,20mm: R\$ 537,30

Valor Total:

R\$ 5005,09

Composição de custos

Ordem de serviço

1. Simulação

2. Cotação

3. Ordem de Serviço

4. Estoque

5. Financeiro

Gerada a partir da cotação, acompanha a produção por status e recebe as horas trabalhadas de cada funcionário.

OS #102

Cadeira social

Ver cotação

Aberto

Nina

Material pago

Mão de obra pendente

Telefone

Endereço

Qtd

Valor do orçamento

12346788888

rua tal

50

R\$ 13087,68

Observações

Financeiro

Categoria	Tipo	Parcela	Status	Valor	Vencimento
Material	A pagar	-	Pendente	R\$ 9.461,38	12/10/2026
Insumos	A pagar	-	Pendente	R\$ 1.419,21	12/10/2026

Detalhe da OS

Mão de obra

A receber

-

Pendente

R\$ 1.707,09

27/10/2026

Materiais utilizados

Material	Barras	Tamanho da barra
Tubo Metalon Quadrado com Costura 30x30 esp.0,90mm	29	6 m
Tubo Metalon Quadrado com Costura 40x40 esp.0,90mm	11	6 m
Tubo Metalon Quadrado com Costura 35x35 esp.1,20mm	50	6 m
Tubo Metalon Quadrado com Costura 20x20 esp.0,90mm	38	6 m

Mão de obra

Funcionário

Data

Turno

Selecione

27/09/2026

Diurno

Horas

Valor/hora

1

R\$ 0,00

+ Adicionar lançamento

Data	Funcionário	Turno	Horas	R\$/h	Total	Funcionário pago
------	-------------	-------	-------	-------	-------	------------------

Lançamento de mão de obra

Estoque e compras

1. Simulação

2. Cotação

3. Ordem de Serviço

4. Estoque

5. Financeiro

A OS em produção baixa o estoque automaticamente; as compras em lote dão entrada no saldo e podem ser estornadas.

Estoque

Saldo de barras, metros e kg por material

Materiais em estoque

Material	Barras	Metros	Kg
Tubo Metalon Quadrado com Costura 30x30 esp.1,20mm	0	0.000	0.000
Tubo Metalon Quadrado com Costura 20x20 esp.1,20mm	0	0.000	0.000
Tubo Metalon Quadrado com Costura 100x100 esp.2,00mm	10	60.000	0.000
Tubo Metalon Quadrado com Costura 25x25 esp.1,20mm	20	120.000	0.000
Tubo Metalon Quadrado com Costura 40x40 esp.0,90mm	5	30.000	0.000
Tubo Metalon Quadrado com Costura 30x30 esp.0,90mm	0	0.000	0.000
Tubo Metalon Quadrado com Costura 35x35 esp.1,20mm	0	0.000	0.000
Tubo Metalon Quadrado com Costura 20x20 esp.0,90mm	0	0.000	0.000

Saldo de estoque

Nova compra de material

Informe nota, fornecedor e os itens do lote

← Voltar

Dados da compra

Data da compra	Número da nota	Distribuidora
27/09/2026	Ex: NF-12345	Selecione (opcional)
Observação Opcional		

Itens do lote

Material	Barras	Metros
Selecione		
Kg	R\$ / kg	
+ Incluir item		

Nova compra de material

Financeiro

1. Simulação

2. Cotação

3. Ordem de Serviço

4. Estoque

5. Financeiro

A OS gera contas a pagar e a receber por categoria; as cobranças vencidas podem ser enviadas pelo WhatsApp.

Financeiro

Controle de contas a receber e a pagar geradas pelos orçamentos, com cobrança e baixas.

[Atualizar](#)[Cobrança em lote](#)



A RECEBER

R\$ 35.187,92

Pendente de clientes



A PAGAR

R\$ 41.309,49

Custos e fornecedores



VENCIDO

R\$ 32.820,83

Recebimentos em atraso



VENCIDAS

16

22 contas em aberto

Filtros

TIPO

Tipo

STATUS

Status

Contas financeiras

Painel financeiro

Configurações do Sistema

[Usuários e Permissões](#)[WhatsApp](#)

Status da conexão WhatsApp

 **Servidor WhatsApp offline**

Verifique se o WPPConnect está rodando em localhost:21465.

[Conectar WhatsApp](#)

Configure os textos que serão usados no envio automático via WhatsApp. Use as variáveis abaixo no formato {nome_cliente} — elas serão substituídas pelos dados reais no momento do envio.

Conexão com o WhatsApp

Resultados

- Processo comercial e produtivo centralizado em um único sistema
- Orçamentos mais rápidos, com menos erros e histórico de preços
- Integração entre cotação, ordem de serviço, estoque e financeiro
- Comunicação com o cliente por PDF e WhatsApp
- Próximos passos: hospedagem em nuvem, versão mobile e novos relatórios

Referências:

- Spring Boot. Versão 3.3.4. Developer: Spring Framework Team. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: 27 set. 2026.
- Spring Security. Versão 6.3. Developer: Spring Framework Team. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-security>. Acesso em: 27 set. 2026.
- JSON Web Token (jwt). Versão 0.12.6. Developer: Stormpath / Auth0. Disponível em: <https://github.com/jwt/jwt>. Acesso em: 27 set. 2026.
- JasperReports. Versão 7.0.3. Developer: Jaspersoft. Disponível em: <https://community.jaspersoft.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.
- PostgreSQL. Developer: PostgreSQL Global Development Group. Disponível em: <https://www.postgresql.org/>. Acesso em: 27 set. 2026.
- React. Versão 19.0.0. Developer: Meta Platforms, Inc. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 27 set. 2026.
- PrimeReact. Versão 10.9.3. Developer: PrimeTek Informatics. Disponível em: <https://primereact.org/>. Acesso em: 27 set. 2026.
- Axios. Versão 1.8.1. Developer: Matt Zabriskie et al. Disponível em: <https://axios-http.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.
- WPPConnect Server. Developer: WPPConnect Team. Disponível em: <https://github.com/wppconnect-team/wppconnect-server>. Acesso em: 27 set. 2026.
- Postman. Developer: Postman, Inc. Disponível em: <https://www.postman.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.

Obrigado